



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA INGENIERÍA DE SOFTWARE**

Tema:

Examinar las características de los sistemas de gestión de archivos FAT32,
NTFS y resFS

Integrantes:

Díaz Pontón Steven Santiago
Gamarra Zárate Jamileth Estefania
Herrera Ramos Thais Melanie
Tigasi Sampedro Paúl Alexander
Trujillo Vega Mayummy Jaily

Curso/Paralelo:
4to "A"

Docente:
Ing. Portilla Olvera Elías

Un sistema de gestión de archivos (File System) es el conjunto de estructuras lógicas y mecanismos que utiliza un sistema operativo para organizar, almacenar, administrar y recuperar la información contenida en un dispositivo de almacenamiento. Además de controlar la ubicación de los archivos y directorios, un sistema de archivos determina aspectos como la seguridad, la integridad de los datos, el tamaño máximo de archivos y la compatibilidad con distintos sistemas operativos [1].

En el presente trabajo se examinan las principales características de los sistemas de archivos FAT32, NTFS y ReFS (Resilient File System), desarrollados por Microsoft para diferentes necesidades de almacenamiento. Para cada uno de ellos se describen su estructura interna, sus principales características, ventajas y desventajas, los sistemas operativos que los soportan y una comparación general que permite identificar sus diferencias y aplicaciones más comunes.

1. FAT32 (File Allocation Table, 32 bits)

FAT32 es la tercera generación de la familia FAT, introducida por Microsoft en 1996 con Windows 95 OSR2 para superar el límite de 2 GB por volumen de FAT16. Su especificación oficial fue publicada por Microsoft como parte de la iniciativa Extensible Firmware Initiative en el año 2000 [2].

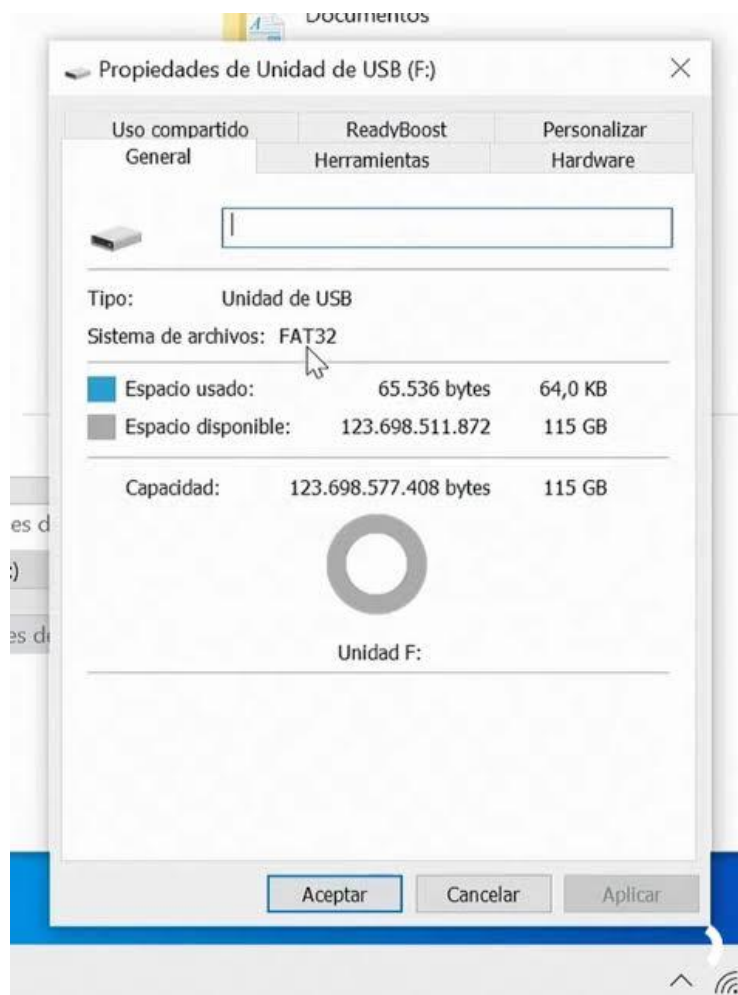


Figura 1. Propiedades de una unidad con sistema de archivos FAT32.

1.1. Estructura interna

El volumen se organiza en cuatro regiones consecutivas: el sector de arranque (Boot Sector) con el BIOS Parameter Block, la Tabla de Asignación de Archivos (FAT) normalmente duplicada, dos copias idénticas por redundancia, el directorio raíz, y el área de datos dividida en clústeres. Cada entrada de la FAT corresponde a un clúster del área de datos y contiene uno de tres valores posibles: el número del siguiente clúster del archivo (encadenamiento), un marcador de fin de archivo (EOF), o cero si el clúster está libre. Localizar el contenido completo de un archivo implica recorrer secuencialmente esta cadena de punteros, lo cual es simple pero poco eficiente en discos muy fragmentados [2].

1.2 Características principales

Característica	Detalle
Tamaño máximo de archivo	4 GB menos 1 byte (campo de 32 bits para el tamaño del archivo)
Tamaño máximo de volumen	Hasta 2 TB, según la implementación
Journaling	No posee; mayor riesgo de corrupción ante cortes de energía
Seguridad / permisos	No soporta permisos ni listas de control de acceso (ACL)
Cifrado nativo	No dispone
Nombres de archivo	Hasta 255 caracteres (extensión VFAT de nombres largos)
Compatibilidad	Muy alta: cámaras, consolas, USB, sistemas embebidos
Overhead / complejidad	Estructura simple, bajo consumo de recursos

1.3 Sistemas operativos compatibles

Sistema operativo	Nivel de soporte
Microsoft Windows (desde Windows 95 OSR2)	Nativo, lectura y escritura
Linux (módulo vfat del kernel, todas las distribuciones)	Nativo, lectura y escritura
macOS	Nativo, lectura y escritura
FreeBSD	Nativo mediante el sistema de archivos msdosfs del kernel, lectura y escritura

Como se observa en la tabla, FAT32 es el sistema de archivos con mayor compatibilidad entre diferentes sistemas operativos y dispositivos. Esta característica lo convierte en una opción adecuada para memorias USB, tarjetas SD y otros medios de almacenamiento que requieren ser utilizados en distintos equipos, aunque presenta limitaciones en cuanto al tamaño máximo de los archivos y las funciones de seguridad.

1.4 Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas
Compatible con casi todos los dispositivos.	No permite archivos mayores a 4 GB.

Muy fácil de utilizar.	No tiene seguridad ni permisos.
Ideal para memorias USB.	Mayor riesgo de corrupción por falta de journaling.

2. NTFS (New Technology File System)

NTFS fue desarrollado por Microsoft e introducido con Windows NT 3.1 en 1993, reemplazando a FAT como sistema de archivos por defecto de la línea NT debido a sus mejoras en seguridad, confiabilidad y soporte de volúmenes de gran tamaño. Es, en la actualidad, el sistema de archivos por defecto de Windows Server y de las ediciones de escritorio modernas de Windows [5].

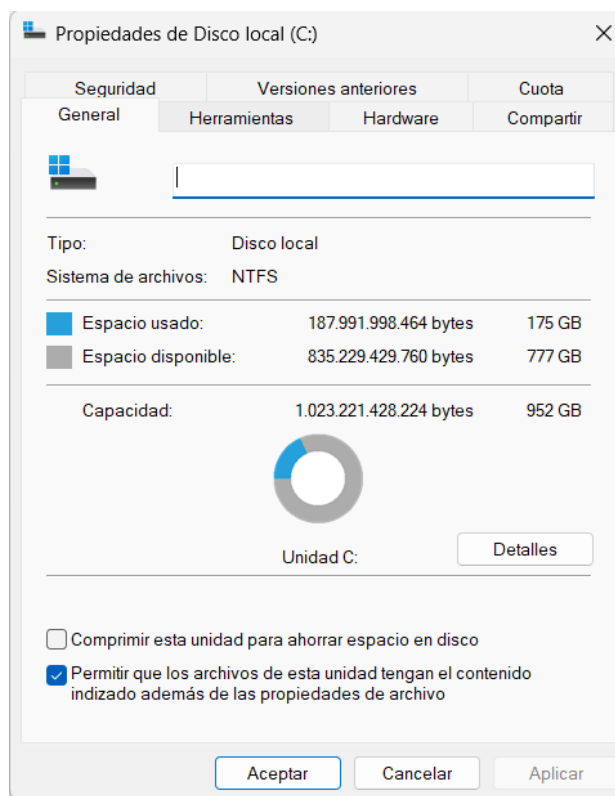


Figura 2. Propiedades de una unidad con sistema de archivos NTFS.

2.1 Estructura interna

El corazón de NTFS es la Master File Table (MFT), una estructura que contiene un registro de 1 KB por cada archivo o carpeta del volumen; en archivos muy pequeños, el propio contenido puede almacenarse dentro del registro de la MFT (archivos residentes), evitando acceder al área de datos. Además, NTFS mantiene un archivo de registro de transacciones llamado \$LogFile: antes de modificar los metadatos del volumen, escribe la operación planificada en este registro, de modo que, ante un corte de energía, el sistema pueda reproducir o deshacer la operación incompleta al reiniciar (journaling de metadatos) [5].

2.2 Características principales

Característica	Detalle
Tamaño máximo de archivo	Limitado por el volumen; en Windows Server 2019+ hasta 8 PB por volumen
Journaling	Sí, mediante el archivo \$LogFile
Seguridad / permisos	Listas de control de acceso (ACL) por archivo y carpeta, usuario y grupo
Cifrado nativo	Sí, mediante EFS (Encrypting File System) e integración con BitLocker
Compresión nativa	Sí, a nivel de archivo o carpeta
Cuotas de disco	Soporta cuotas por usuario
Overhead / complejidad	Mayor que FAT32, debido a la MFT y a los metadatos adicionales

2.3 Sistemas operativos compatibles

Sistema operativo	Nivel de soporte
Microsoft Windows (NT 3.1 en adelante)	Nativo, lectura y escritura [5]
Linux (controlador ntfs-3g vía FUSE, usado en este trabajo; módulo ntfs3 del kernel desde 5.15)	Lectura y escritura [6]
macOS	Lectura nativa; escritura requiere herramientas de terceros o activación manual
FreeBSD (paquete sysutils/fusefs-ntfs)	Lectura y escritura mediante FUSE [4]

De acuerdo con la tabla anterior, NTFS ofrece soporte nativo en Windows y compatibilidad en otros sistemas operativos mediante controladores específicos. Gracias a sus funciones de seguridad, permisos y soporte para archivos de gran tamaño, es el sistema de archivos más utilizado en los equipos con Windows.

2.4 Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas
Permite archivos muy grandes.	Consume más recursos que FAT32.
Tiene permisos y cifrado.	No todos los dispositivos lo soportan completamente.
Muy seguro.	Puede presentar problemas de compatibilidad con algunos equipos antiguos.

3. ReFS (Resilient File System)

ReFS (Resilient File System) fue desarrollado por Microsoft e introducido con Windows Server 2012 como un sistema de archivos diseñado para mejorar la integridad, disponibilidad y escalabilidad del almacenamiento. Está orientado principalmente a servidores y entornos empresariales, donde la

protección de los datos y la capacidad para manejar grandes volúmenes de información son aspectos fundamentales [7].

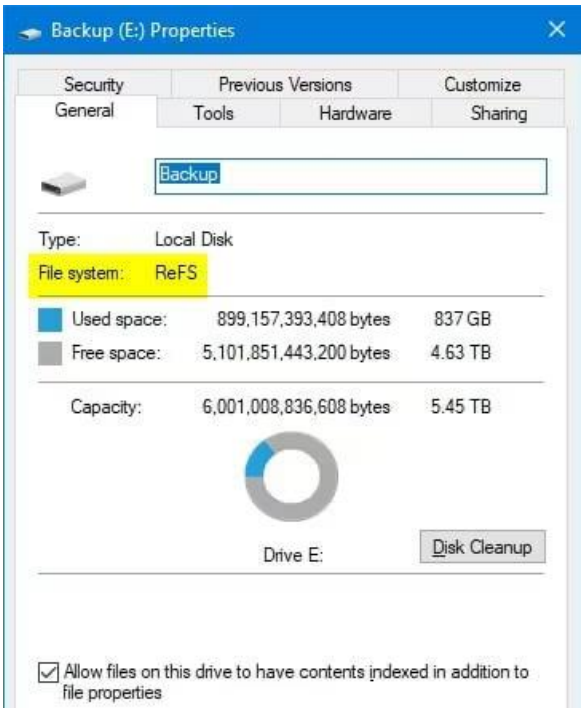


Figura 3. Propiedades de una unidad con sistema de archivos ReFS.

3.1 Estructura interna

ReFS emplea un diseño basado en árboles B+ para organizar los metadatos y utiliza sumas de comprobación (checksums) para verificar su integridad. Además, implementa un mecanismo de asignación por escritura (allocate-on-write) para los metadatos, evitando la sobreescritura directa de la información y reduciendo el riesgo de corrupción de datos. Cuando se utiliza junto con Storage Spaces, puede detectar y corregir automáticamente determinados errores de almacenamiento [8].

3.2 Características principales

Característica	Detalle
Tamaño máximo de archivo	Hasta 35 PB
Tamaño máximo de volumen	Hasta 35 PB
Integridad de datos	Utiliza <i>checksums</i> para detectar corrupción de datos
Recuperación automática	Compatible con Storage Spaces para reparar errores automáticamente
Seguridad / permisos	Compatible con listas de control de acceso (ACL) de Windows

Compatibilidad	Disponible en Windows Server y algunas ediciones de Windows 10 y Windows 11
Uso recomendado	Servidores, almacenamiento empresarial y grandes volúmenes de datos

3.3 Sistemas operativos compatibles

Sistema operativo	Nivel de soporte
Windows Server 2012 y versiones posteriores	Nativo, lectura y escritura
Windows Server 2016, 2019 y 2022	Nativo, lectura y escritura
Windows 10 Pro for Workstations	Soporte nativo según la edición
Windows 11 Pro for Workstations	Soporte nativo según la edición

Como se aprecia en la tabla, ReFS está orientado principalmente a sistemas operativos Windows destinados a servidores y estaciones de trabajo especializadas. Su compatibilidad más limitada se debe a que fue diseñado para entornos empresariales, donde se prioriza la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información.

3.4 Ventajas y Desventaja

Ventajas	Desventajas
Mayor protección contra la corrupción de datos mediante el uso de <i>checksums</i> .	No está disponible en todas las ediciones de Windows.
Permite trabajar con archivos y volúmenes de gran tamaño.	Tiene compatibilidad limitada con otros sistemas operativos.
Puede reparar automáticamente algunos errores cuando se utiliza con Storage Spaces.	No admite algunas funciones presentes en NTFS, como la compresión del sistema de archivos y el cifrado EFS.
Está diseñado para ofrecer alta disponibilidad y confiabilidad en servidores.	Su uso está orientado principalmente a entornos empresariales, por lo que no es el sistema de archivos más común en equipos personales.

4. Cuadro comparativo general

Aspecto	FAT32	NTFS	ReFS
Tamaño máx. de archivo	4 GB	Limitado por volumen (hasta 8 PB)	Hasta 35 PB
Tamaño máx. de volumen	2 TB	Hasta 8 PB	Hasta 35 PB
Journaling	No	Sí (\$LogFile)	Sí (Allocate-on-write para metadatos)
Permisos / ACL	No	ACL de Windows (usuario/grupo)	ACL de Windows

Aspecto	FAT32	NTFS	ReFS
Cifrado nativo	No	Sí (EFS)	No admite EFS
Compresión nativa	No	Sí	No
Asignación	Cadena de clusters (FAT)	MFT + clusters	Árboles B+ (B+ Trees) y Allocate-on-write
Uso típico	USB, tarjetas SD, cámaras	Disco del sistema en Windows	Servidores y almacenamiento empresarial

5. Conclusiones

- FAT32 destaca por su simplicidad y compatibilidad casi universal, pero su límite de 4 GB por archivo y la ausencia de journaling lo hacen poco adecuado como sistema de archivos principal en equipos modernos.
- NTFS ofrece seguridad avanzada mediante ACL y cifrado EFS, journaling de metadatos con \$LogFile, y soporte para volúmenes de gran tamaño, lo que lo convierte en el estándar del disco del sistema en Windows.
- ReFS fue diseñado para ofrecer mayor integridad, disponibilidad y escalabilidad en el almacenamiento, siendo especialmente adecuado para servidores y entornos empresariales donde la protección de los datos es prioritaria.
- Los cuatro sistemas operativos identificados para cada sistema de archivos incluyendo FreeBSD como caso transversal muestran que la compatibilidad rara vez es exclusiva de un solo entorno: lo que cambia es si el soporte es nativo (kernel) o mediante controladores adicionales tipo FUSE.
- La elección del sistema de archivos depende del contexto de uso: portabilidad entre dispositivos (FAT32), un entorno Windows con necesidades de seguridad (NTFS), o servidores y sistemas de almacenamiento empresarial (ReFS).

Referencias

- [1] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 10th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2018.
- [2] Microsoft Corporation, “Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification,” version 1.03, Microsoft Corp., Redmond, WA, USA, Dec. 2000.
- [3] Microsoft Corporation, “Overview of FAT, HPFS, and NTFS File Systems,” Microsoft Learn. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/backup-and-storage/fat-hpfs-and-ntfs-file-systems>
- [4] The FreeBSD Documentation Portal, “Chapter 24. Other File Systems,” FreeBSD Handbook. [En línea]. Disponible: <https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/filesystems/>
- [5] Microsoft Corporation, “NTFS overview,” Microsoft Learn. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview>
- [6] NTFS-3G Project / FreeBSD Project, “ntfs-3g(8) manual page,” FreeBSD Manual Pages. [En línea]. Disponible: <https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=ntfs-3g>

- [7] Microsoft Corporation, ReFS overview. Microsoft Learn. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/windows-server/storage/refs/refs-overview>
- [8] Microsoft Corporation, Resilient File System (ReFS) overview. Microsoft Learn. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/windows-server/storage/refs/>